



İÇİNDEKİLER

- Masaüstü Yayıncının Tanımı
- Tarihsel Gelişimi
- Masaüstü Yayıncılık ve Grafik Tasarım İlişkisi
- İçerik Türleri
 - Elektronik Sayfalar
 - Sanal Sayfalar
 - Türlerle Göre; Renk Modelleri, Çözünürlük, Sayfa Ölçüleri, Yerleşim, Yazıtipi Seçimi
- Masaüstü Yayıncılık Yazılımları
- Masaüstü Yayıncılık Terimleri



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Masaüstü Yayıncılık ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek,
 - Masaüstü Yayıncılığın tarihsel gelişimini açıklayabilecek,
 - Masaüstü Yayıncılık içerik türlerini açıklayabilecek,
 - İçerik türlerine göre çözünürlük, renk modelleri, yazıtipi seçimi ölçütlerini ifade edebilecek,
 - Baskı ve Dijital tasarım için sayfa boyutu ve oranlarını açıklayabilecek,
 - Masaüstü Yayıncılık yazılımlarını, türlerini ve kullanım amaçlarını ifade edebileceksiniz.

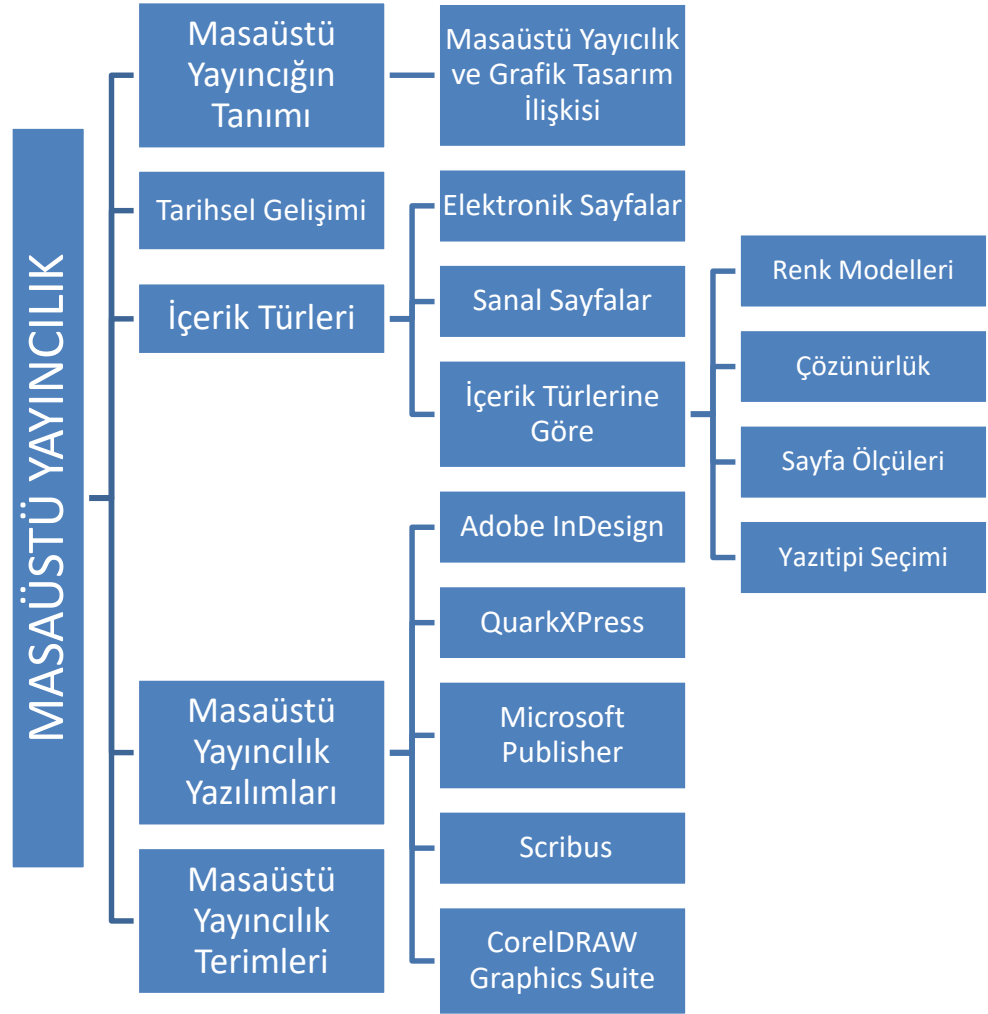


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ

**Dr. Öğr. Üyesi Levent
ÇORUH**

ÜNİTE 10



GİRİŞ



Teknolojinin gelişimiyle baskı öncesi süreçler daha kolay ve düşük maliyetle gerçekleşir hale gelmiştir.

El yazmaları ile bireysel olarak yapılan sayfa düzenleme çalışmaları zaman içinde kalabalık ekiplerce ve daha sonra tekrar kişisel bilgisayarlar sayesinde bireysel olarak yapılır hale gelmiş durumdadır (1). Sayfa düzenleme, çoğaltım gibi süreçlerin bağlı olduğu teknolojilerin etkisi ile özel cihazlarla donatılmış ofislerdeki iş birliğini gerektiren süreçler, birbirine bağlı bilgisayar ve yazıcı sistemleri sayesinde bilgisayar ekranından yönetilir hale gelmiştir. Bugün kişisel bir bilgisayar, masaüstü yayıncılıkta kullanılan yazılımlar ve yeterli bilgi ile *dergiler, haber bültenleri, kartvizitler, broşürler, ambalajlar, dış mekân tabelaları, araç giydirmeye tasarımları, web arayüzleri, çeşitli dijital arayüz tasarımları* vb. birçok içerik kalabalık ekiplere ihtiyaç duymadan üretilebilmektedir. *Kişisel bilgisayarlar ve masaüstü düzenleme yazılımlarının gelişimi ile baskı öncesi süreçler kolaylaşmış ve maliyetler azalmıştır.*

Masaüstü yayıncılık için donanımsal şartların olgunlaşmasının ardından hedefe yönelik yazılım araçları, PostScript dili gibi alana özgü standartlar da oluşmuştur. Masaüstü yayıncılığın çıkış hedefi daha düşük maliyet, daha az insan gücü ve daha az hata payıyla yayıncılık ve basım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi iken zaman içinde *yayıncılığın anlamının genişlemesiyle sayısal dünyadaki yayıncılık hedeflerini de tanımının içine alır hale gelmiştir.* İnternetin olanakları, akıllı cihazların etkinliği ve yaygınlığı bilginin saniyeler içinde dolaşıma sokulmasına ve eşzamanlı olarak dünyanın her yerinden erişilmesini mümkün kılmıştır.

Masaüstü yayıncılık alanındaki donanım ve yazılımların gelişimi bir yandan baskı süreçlerinin daha hızlı, daha hatasız ve daha kaliteli sonuçlar vermesine hizmet ederken, diğer yandan da sayısal ortama yönelik içerikler oluşturmak mümkün hale gelmiştir. *Bazı teknik farklılıkları olsa da aynı yazılımlar sayesinde baskı ve elektronik dağıtım için içerik üretmek bugün mümkündür.* Bu teknik farklılıklar masaüstü yayıncılığın çıkış amacının ötesinde kendi içinde bir ayrışmanın da temel nedeni olmuştur. Temelde her iki ortam (ekran ve kâğıt) için süreçler benzer olsa da renk modelleri, çözünürlük değerleri, ortam odaklı tasarlanış amacına göre yazı tipleri gibi birçok alt kırılımda bu ayrışmanın etkisi görülmektedir.

Masaüstü yayıncılık kişisel bilgisayarları ön plana çıkardığından bu yana ticari veya bireysel yaratıcı çalışmalar her ne kadar bir takımın parçası olsa da bir tasarımcı tarafından bireysel olarak yapılır hale gelmiştir. Ağ iletişiminin hız anlamında geldiği nokta ve bulut teknolojilerinin günümüzde güvenilir seviyede verimli çalışmasıyla *masaüstü yayıncılık coğrafi konum bağımsız bir iş akışına geçmeye başlamıştır.* Bulut depolama sistemleri üzerinden dosya paylaşımı gibi yeni imkanlar sayesinde tasarımcılar, yayınevleri, yazarlar ve diğer tür müşteriler gibi içerik üzerinde söz sahibi olan herkesin tasarlanmakta olan içeriğe anlık erişimi mümkün hale gelmiştir. Bu erişim yetkilendirmeye bağlı olarak izleme, düzenleme gibi farklı seviyelerde dahil olmayı mümkün kılmaktadır. Baskı öncesi *Ne görüyorsan Onu Alırsın* mottosu bu defa baskı veya sayısal dolaşım öncesi aynı bilgisayarın başında olmaksızın oturduğu yerden *içeriğe eşzamanlı müdahil*

olabilen birden fazla kişiyi içerir hale gelmiştir. Bu durumun farklı bir analizi de içerik geliştirmenin yanı sıra sunumun da masaüstü yayıncılığa bütünleşik bir hale gelmesidir. Ünite de masaüstü yayıncılığın tanımı, tarihçesi, içerik türleri, kullanılan yazılımlar ve masaüstü yayıncılık terimleri konularına yer verilmektedir.

MASAÜSTÜ YAYINCILIĞIN TANIMI

Masaüstü yayıncılık (Desktop Publishing, DTP) Britannica Ansiklopedisi'nde "aksi takdirde çok daha karmaşık ekipman ve insan çabası gerektiren yayıncılık görevlerini gerçekleştirmek için kişisel bir bilgisayarın kullanılması" şeklinde genel yayıncılık görevlerine atıf yaparak tanımlanırken Merriam-Webster sözlükte "metin ve grafikleri bütünleştiren bir düzenleme programına sahip bir masaüstü bilgisayar aracılığıyla basılı malzemenin üretim" biçiminde basılı malzemenin üretimi ile sınırlı bir odakta tanımlanmaktadır.

Geniş ve dar anlamıyla yapılan benzeri tanımlamalar yanlış değildir. Başlangıçtaki anlamıyla sayfa düzeni için kullanılan yazılımlar aracılığıyla belgelerin baskıya hazırlanması süreci olan masaüstü yayıncılık, internet yolu ile yapılan tanıtım ve iletişim imkanlarındaki gelişmeler sonucunda anlamını genişletmiştir. Güncel anlamıyla Masaüstü yayıncılık ister baskı ister elektronik dağıtım amaçlı olsun yaratıcı projelerin hepsini kapsar hale gelmiştir. Dahası günümüzde elektronik içerikler basılı içeriklerden daha yaygın olarak üretilmektedir.

Masaüstü Yayıncılık ve Grafik Tasarım İlişkisi

Grafik Tasarım ve Masaüstü Yayıncılık zaman içinde birbirine gitgide yaklaşan ve birçok açıdan birbiriyle karıştırılabilecek kadar benzerlikleri bulunan alanlardır. Dolayısı ile bu terimlerin yanlış biçimde birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Alanlar, yapılan işlerin içeriği ve terimlerin kullanımı anlamındaki bu karışıklık kullanılan yazılımların çoğunlukla ortak olması kısmen de bir tasarımcının iki alanda birden çalıştığı durumların olmasıdır. Masaüstü yayıncılık yapanların tümü grafik tasarımı da yapmazken birçok grafik tasarımcı masaüstü yayıncılık alanında da çalışmaktadır.

Her iki grup (grafik tasarımcılar ve yayıncılar) *Adobe Photoshop ve InDesign, Microsoft Word, Apple Pages, Corel Photopaint ve Corel Draw* vb. aynı yazılımları kullanırlar ve hatta aynı projelerde görev alabilirler. Bununla birlikte proje içindeki görev tanımları farklıdır. Masaüstü yayıncılık Grafik Tasarımın aksine tasarım odaklı bir bakış açısından ziyade üretim odaklı bir bakış açısını benimser. İçeriği bir araya getirirken belirli bir düzeyde yaratıcılık söz konusu olsa da asıl yaratıcı sorumluluk Grafik Tasarım tarafındadır. Masaüstü yayıncılığı tasarımcı olmayanlar da yapabilirken, grafik tasarımcıların mesajı iletimini garantiye almak için okuyucu ve izleyicilerin dikkatini yakalayıp yönlendirebilmeyi sağlayacak altyapılar aşağıda listelenen yeterliklere dayalıdır:

- Yazılım hakimiyeti,
- Gelişmiş estetik duyarlılık,
- Tasarım bilgisi (ilke/öğeler, renk teorisi, organizasyon sistemleri, tipografi),
- Teknik bilgiler (baskı ve ekran ortamlarının olanakları ve sınırlılıkları).



Günümüzde Masaüstü yayıncılık dijital ve baskı hedeflerinin ikisine de hitap eder hale gelmiştir.



Grafik Tasarım ve Masaüstü Yayıncılık ince bir ayrımla ayrılır.

Grafik Tasarımı (GT) projenin belirli kısımlarına odaklanırken Masaüstü Yayıncılık (MY) oluşacak ürünün tamamını oluşturmak üzere çalışır. Bir diğer ifadeyle GT ön üretim aşaması olarak nitelendirilebilecek olan içeriğin farklı yaratıcı parçalarını oluşturmayı hedefler MY ise tüm öğeleri anlamlı bir biçimde bir araya getirerek nihai ürünü oluşturmayı hedefler. Örneğin bir kitap tasarımı örneğinde grafik tasarımcılar kitaptaki farklı öğeleri oluşturmak için birlikte çalışabilir, ama MY’de tüm içeriği bir araya bir tek kullanıcı getirebilir. *GT’de tasarımcı üzerinde çalıştığı öğeye odaklanır ve yaratım süreci daha bireyseldir. MY’de ise bir tasarımcının belirli bir noktaya getirdiği bir çalışmaya diğer bir tasarımcı rahatlıkla devam edebilir.*

MY metin ve grafikleri bir bütün haline getirmek için rahatlıkla şablonlar kullanabilirken, GT kavramsal konulara odaklanarak mesajları görsel olarak iletmeyi mümkün kılacak *yeni fikirler bulmak* üzerine çalışır. Nihayetinde *metin ve grafikleri içeren özgün tasarımlar oluşturacak yaratıcı bir çaba içerisinde* olmak durumundadır. GT işin yaratıcı kısmı ile ilgilenirken baskıya veya dijital paylaşıma hazır işler oluşturma sorumluluğu MY’dedir.

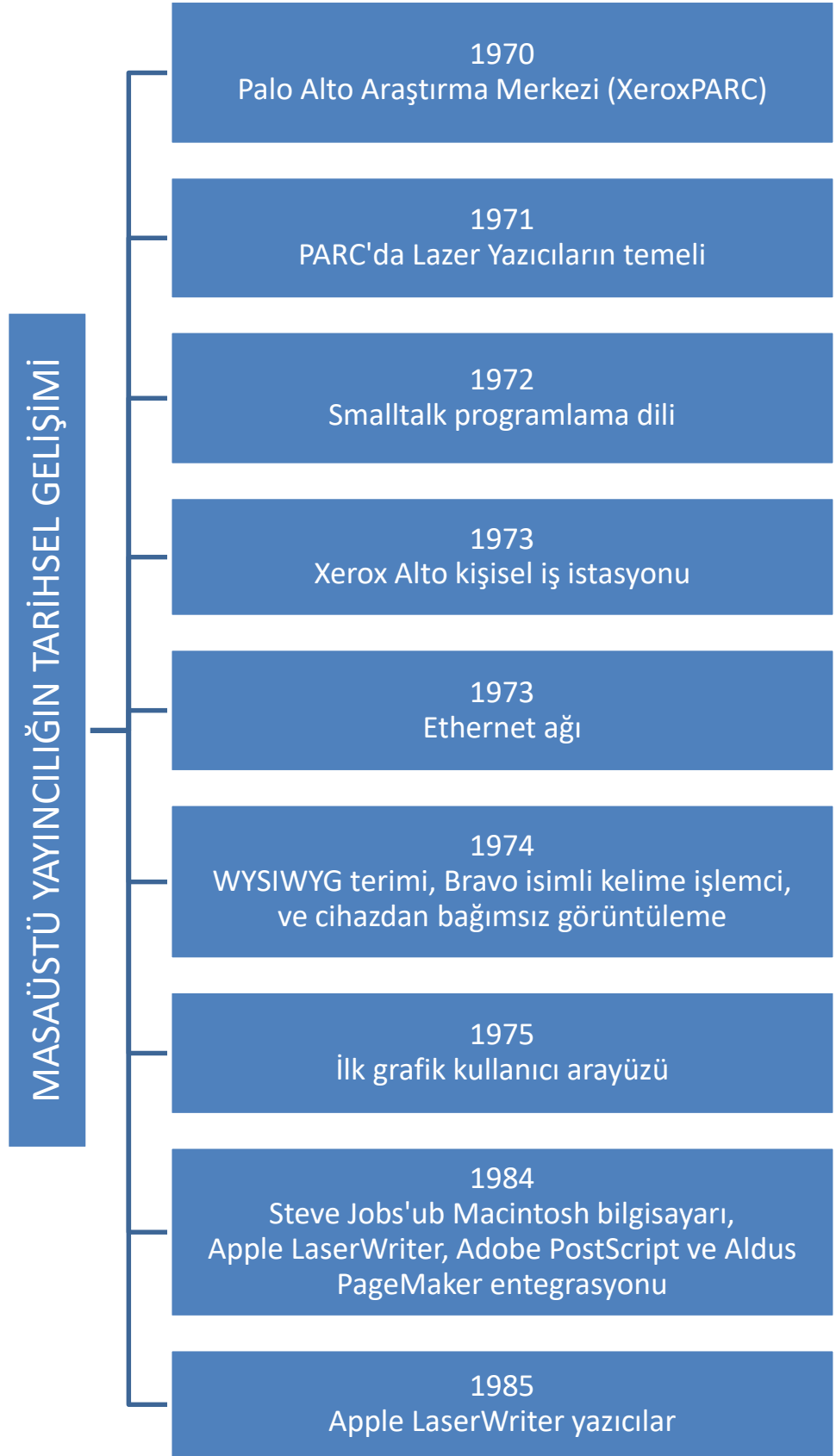
Her iki alanda da hedef ticari veya kişisel içerikler olabilir. Kişisel anlamda masaüstü yayıncılık çalışmaları yapan kişilerin tasarımları görece daha fazla şablonlara dayalı ve özgünlük anlamında profesyoneller kadar yaratıcı ve estetik düzeyi yüksek olmayabilir. Kullanılan yazılımlar açısından da profesyonellerin tasarım üzerinde çok daha detaylı kontrollere olanak sağlayan birçok özelliğe ücretli ve tam sürüm yazılımlar kullanmaları, amatör olarak içerik üreten kişilerin ise daha çok ücretsiz ve kısıtlı özelliklere erişim izni veren yazılımlar kullanması da bu durum üzerinde etkindir.

MASAÜSTÜ YAYINCILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ

1970 yılında geleceğin ofisini yaratmak sloganı ile daha sonra *Bilginin Mimarları* olarak anılacak enformasyon ve fizik alanlarından birinci sınıf uzmanları bünyesine alarak kurulan ve bugün Xerox firmasının bir parçası olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam eden *Palo Alto Araştırma Merkezi (XeroxPARC)* Masaüstü yayıncılığın başlangıç noktası ve sonraki kilometre taşlarının birçoğunun mimarı olarak gösterilmeyi hak eder.



Görsel 10.1. Xerox Alto kişisel iş istasyonu (2).



PARC'ta 1971 yılında ilk defa bir xerographic fotokopi tamburu üzerinde bitmap (bitesleşimli) elektronik bir görüntü oluşturmak için lazer teknolojisi modüle edilmiştir. Daha basit bir anlatım ile bugün kullandığımız Lazer Yazıcıların (Laser Printing) temeli atılmış olur. PARC'ın icadı sayesinde HP ve Canon firmaları 1970'lerde birbirinden bağımsız sistemler geliştirdiler (3). PARC'ta bir yıl sonra (1972 yılında) sonraki programlama sistemleri üzerinde de etkisi olacak olan Smalltalk isimli nesne yönelimli bir programlama dili tasarlanmıştır. 1973 yılında ise Xerox Alto kişisel iş istasyonu oluşturulmuştur. Bu istasyon kişiselleştirilmiş bilgisayarlar ile merkezileştirilmiş ana bilgisayarların ötesine geçilmesi anlamında önemli bir gelişmedir. *Aynı yıl koaksiyel kablo kullanılarak bilgisayarların ve yazıcıların birbiri ile iletişim kurmasını sağlayan bir ağ hayata geçirilmiş ve bu ağı tanımlamak için Ethernet terimi ilk defa kullanılmıştır.*



1973 yılında Xerox Alto isimli ilk kişisel iş istasyonu oluşturulmuştur.

1974 yılına gelindiğinde (ekranda) Ne Görüyorsanız (baskıda) Onu Alırsınız deyiminin kısaltması olan *WYSIWYG* terimini, Bravo isimli kelime işlemciyi ve cihazdan bağımsız görüntülemeyi ortaya atmıştır. *1975 yılında ise ilk Grafik kullanıcı arayüzünü (Graphical user interface GUI) piyasaya sürmüştür.* Bugün tüm kişisel bilgisayarlar ve akıllı cihazlar üzerinde kullanılan işaretlerle ve tıklama tekniği kullanılarak kolayca kontrol edilebilen simgeler, açılır menüler ve örtüşen pencerelere sahip arayüzler böylece ortaya çıkmıştır.

Masaüstü yayıncılık için önemli atılımların gerçekleştirilmesindeki bir diğer önemli isim Steve Jobs'tur. *Jobs'un uygun fiyatlı, kullanıcı dostu bir bilgisayar geliştirmesi alana en temel katkısıdır (4).* Bu katkının detayına bakıldığında ise Jobs sayısal dünyada kullanılan yazı tiplerinin yaratıcısı olması ve masaüstü yayıncılığın başlatılmasındaki rolünden dolayı tipografi ve baskı teknolojileri alanında önemli bir isim olmuştur. Jobs'un kaligrafi ve tipografiye dair estetik duyarlılığı 1972'de Oregon, Portland'daki Reed Kolejinden ayrıldıktan sonra yine aynı kurumda hat kursu veren Peder Robert Palladino'nun derslerinden edindiği deneyime dayalıdır (3). Kendisi bu durumu 2005 yılında Stanford Üniversitesi'nde yaptığı bir mezuniyet konuşmasında şu şekilde açıklamıştır:

“O zamanlar Reed Koleji ülkedeki belki de en iyi kaligrafi eğitimini veriyordu. ... serif ve san serif yazı tiplerini, farklı harf kombinasyonları arasındaki boşluk miktarını değiştirmeyi, harika tipografiyi neyin harika yaptığını öğrendim. Güzeldi, tarihiydi, bilimin yakalayamayacağı bir şekilde sanatsal olarak incelikliydi ve ben onu büyüleyici buldum.” (3).

Steve Jobs bu kurstan 10 yıl sonra ilk Macintosh bilgisayarların tasarımı için yazıtipi oluştururken bu bilgileri kullanmış ve ilk sayısal yazıtiplerini Mac bilgisayarlar için tasarlamıştır. *Job'un Macintosh'ta başardığı bir diğer şey ise oransal espasa (proportional spacing) sahip yazıtiplerinin bilgisayar dünyasında var olabileceğini göstermesidir.* O döneme kadar MS-DOS (ya da IBM-DOS) gibi işletim sistemlerinde metinler harf ve sayı karakterleri (alpha-numeric characters) için mono espasa (tek aralıklı/aynı genişlikte harf aralıklarına) sahipti. Böylece ilk defa Macintosh masaüstünün bitesleşimli (bitmap) görüntüsünde tipografik sıcak metal

dizgi ve soğuk foto dizgi karmaşıklığında yazı karakterlerini oluşturabildiğini gösterilmiştir (3).

1984 yılında Steve Jobs, Macintosh bilgisayarı Apple LaserWriter, Adobe PostScript ve Aldus PageMaker gibi masaüstü yayıncılığın diğer temel öğeleriyle entegrasyonu üzerine çalışmıştır. Apple LaserWriter yazıcılar 1985 yılında piyasaya sürülmüştür. Kendisinden bir yıl önce HP LaserJet yazıcılar piyasaya sürülmüş olsa da Apple'ın yazıcısı ağı bağlı olması ve WYSIWYG özelliğini destekleyen PostScript yazılımını içermesi açılarından daha üstün özelliklere sahipti (Görsel 10.2).

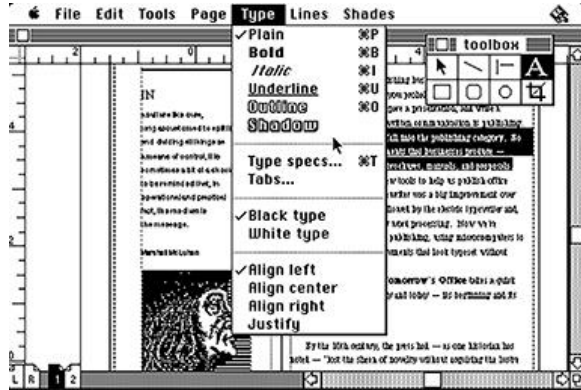


Görsel 10.2. Macintosh Bilgisayar ve Apple LaserWriter (5).



PostScript yazılımı sanal sayfadaki öğeleri yazıcının hafızasında Vektör grafikler olarak yorumlamayı sağlar.

1982 yılında Adobe Systems firması öncesinde Xerox PARC'ta çalışmış olan John Warnock ve Chuck Geschke tarafından kurulmuştur. *Firma sayfa açıklama dili olarak tanımladığı PostScript yazılımını piyasaya sürmüştür.* Bu yazılım, “Yazdır” işlevi sırasında masaüstü yerleşim yazılımının sayfasındaki metin, grafik, geometri vb. tüm öğeleri tespit edip işleme sokma, pafta verilerini yazıcının hafızasında vektör tabanlı nesneler olarak yorumlama, PostScript nesneleri haline gelmiş sayfa öğelerini, sayfanın bir yaprak kağıda inç başına 300 nokta çözünürlükte oluşturulabilmesi için tarama örüntüsü (raster) biçimli yazdırma verilerine dönüştürme işlevlerini yerine getirebilen cihazlardan bağımsız gelişmiş bir programlama dilidir (Görsel 10.3).



Görsel 10.3. Aldus PageMaker yazılımı erken dönem Macintosh sürüm

1985 yılında Aldus Corporation tarafından piyasaya sürülen Aldus PageMaker yazılımı Masaüstü yayıncılık (Desktop publishing) teriminin de

yaratıcısı olan Paul Brainerd ve grubu tarafından geliştirilmiştir (Görsel 10.3).

Brainerd ve grubunun gazeteler için mizanpaj yazılımı geliştirmek üzere 1984'te başladığı çalışma kayan bir araç paletine sahip olan, metin ve görüntü sütunlarını sanal bir sayfaya yerleştirebilen PageMaker yazılımının geliştirilmesiyle sonuçlanmıştır (3).

İÇERİK TÜRLERİ



Elektronik Sayfalar (Electronic pages) ve Sanal Sayfalar (Virtual pages) Masaüstü yayıncılığın iki hedef içerik türüdür.

Masaüstü yayıncılığın çıktıları içeriğin türüne göre iki gruba ayrılır. Bu içerik türleri Elektronik Sayfalar (Electronic pages) ve Sanal Sayfalar (Virtual pages) olarak isimlendirilir. İçeriğin türünü içeriğin üretildiği tasarım yazılımı belirlemez. İki içerik türünün hazırlanması için kullanılan Masaüstü yayıncılık yazılımları çoğunlukla aynıdır. Tasarlanan bir sayfanın Elektronik bir sayfa mı Sanal bir sayfa mı olduğunu belirleyen temel ölçüt o sayfanın baskısının alınarak mı dağıtımına sokulacağı yoksa dijital ortamda mı dolaşıma gireceği sorusunun cevabıdır.

Elektronik sayfalar basılmaz ve doğrudan dijital ortamda dağıtılırlar. Sayısal dünyada dolaşıma giren bu tarz içerikler e-Kitaplar, sunumlar, web arayüzleri, kılavuzlar vb. ürün gamını içerebilir. Elektronik içerikler e-Kitap okuyucular, web tarayıcılar, sosyal medya uygulamaları vb. ortamlarda izlenebilir/okunabilir. *Sanal sayfalar ise elektronik sayfalarla benzer şekilde bilgisayar yazılımları üzerinde tasarlanan fakat onlardan farklı olarak nihayetinde baskı ile sonuçlanan tasarım süreçlerindeki sayfaları işaret eder.* Bu süreçleri baskı endüstrisinin erken dönemlerinde geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen dizgi ve sayfa düzenleme çalışmalarının sayısallaştırılmış hali olarak tarif etmek yanlış olmaz. Buradaki asıl amaç basılacak tasarımı daha baskıya girmeden ekran üzerinden geliştirerek gerekli ekleme, çıkarma ve düzeltmeleri sonuç ürünün ön-izlemesi üzerinden gerçekleştirebilmektir. Baskıda çıkacak sonucun birebir aynısını ekranda göstermeyi amaçlayan bu süreç İngilizce (ekranda) “Ne Görürsen, Onu Alırsın” (What You See Is What You Get) ifadesinin baş harflerinden oluşan WYSIWYG akronimi ile anılır.

İçeriğin Elektronik Sayfa veya Sanal Sayfa olma durumuna göre teknik farklılıklar mevcuttur. *Bu nedenle içeriğin tasarımına başlamadan önce hedeflenen türün bilinmesi kullanılacak renk modeli, görsellerin çözünürlüğü, sayfa boyut ve yerleşimleri ve yazıtipi seçimi gibi birden fazla boyutta önemlidir.*

İçerik Türlerine Göre Renk Modelleri

İçeriğin ekranlar aracılığı ile izleneceği/okunacağı elektronik sayfalarda renkli görüntüler doğrudan ekranın görüntü düzlemini oluşturan piksel matrisindeki her bir renkli noktacıktan yayılan ışık ile oluşturulmaktadır. Doğası gereği sayısal görüntüleme ortamlarında izlenmesi hedeflenen içerikler için ışık renk modeli olarak bilinen ve Thomas Young tarafından 1801 tarihinde ortaya atılan RGB renk modeli kullanılması uygundur.

RGB bir karışım renk modelidir ve Kırmızı, Yeşil ve Mavi renklere ait dalga boylarındaki ışıkların belirli oranlarda karışımı ile renk izgesindeki diğer renkler elde edilir. Üç birincil rengin karışımı ile beyaza ulaşılır. RGB kısaltması Kırmızı,

Yeşil ve Mavi renklerin İngilizce isimlerinin (Red, Green, Blue) ilk harflerinin birleşiminden oluşmaktadır. Bu model temel olarak insan gözünün retina katmanındaki bulunan ışık algılayıcı koni hücrelerinin (foto reseptörlerin) duyarlı olduğu üç farklı dalga boyundaki renkler üzerine kurulmuştur. *Günümüzde bazı insanlar için dört renkli görüş (Tetrachromacy) ispatlanmış olmasına rağmen ekran teknolojileri üç-renki görüş (Trichromacy) esasına göre çalışmaktadır.* RGB renk modelinde renklerin karışım oranları 256 bitlik değer aralığında (0 - 255) ile ifade edilir. Her üç rengin 256 bitlik permütasyonundan toplam 16.777.216 renk elde edilir.



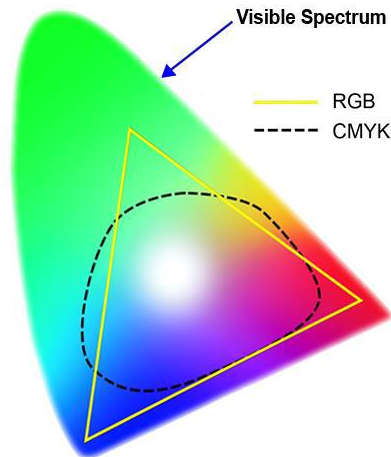
Her renk modeli kendi renk uzayına ve renk kümesine sahiptir.

Nihai hedefi Ofset vb. matbaa baskısı olan sanal sayfalar için ise renk modeli olarak CMYK renk modelinin kullanılması uygundur. CMYK renk modeli de bir karışım renk modelidir. *Modelin renk kümesindeki tüm renkler Camgöbeği, Magenta (morumsu kırmızı/küpe çiçeği rengi), Sarı ve Siyah (Cyan, Magenta, Yellow, Key-Black) boyar maddelerin karışımından elde edilir.* Modeldeki C, M ve Y harflerinin temsil ettiği renkler aynı zamanda RGB renklerinin ara renkleridir. Teoride CMY renklerinin karışımından siyah elde ediliyor olsa da pratikte maddi nedenlerden %100 siyah elde edilemez. K harfi ile eksikliği gidermek için üç-renkli modele dördüncü bir katman eklenir. CMYK renk modelinde siyahı (ve gri değerleri) elde etmek için son bir siyah mürekkep katmanı basılır. Bu modelde renklerin karışım oranları yüzdelik değerler (%0 - %100) ile ifade edilir. Renk modellerinin birbiri yerine kullanılması bazı renklerin yanlış görüntülenmesine / basılmasına neden olabilecek bir durumdur.

Her renk modeli kendi renk uzayına ve renk kümesine sahiptir. *Renk Uzayı modelin bileşenleri yolu ile renk kümesini tanımlayan ve rengin tariflenmesini mümkün kılan temsile yönelik sistemlerdir.* Renk kümesi ise bir renk uzayı içinde temsil edilebilecek, başka bir deyişle bir renk modeli ile üretilebilecek renkleri ifade eder. Renk modellerinin renk kümeleri birebir örtüşmez. Bazı renk modellerinde bazı dalga boylarında daha fazla renk çeşitliliği mevcutken diğerlerinde daha az olabilir. Bir dalga boyundaki renkler anlamında zengin olan bir renk modeli diğer dalga boyunda görece daha az renge sahip olabilir. Bu durum görsel olarak RGB ve CMYK renk modellerinin ortak ve farklı renk kümelerini CIE'nin görünür ışık renk uzayı üzerinde verilmiştir (Görsel 10.4).



Renk modelleri arasındaki dönüşüm sırasında renk bilgisinde kayıplar yaşanabilir.



Görsel 10.4. Görünür Işık İzgesi içinde RGB ve CMYK renk gamları (6).

Renk modelleri arasında dönüşüm mümkündür. Dönüşüm sırasında mevcut renk uzayı ve hedef renk uzayının ikisinde de bulunan renkler o renk modelinde ifade edilecek şekilde tariflenir. *Fakat hedef renk modelinde karşılığı olmayan bir renk yerine hedef renk uzayında mümkün olan en yakın renk seçilir.* Seçilen rengin hedef renk uzayının ilgili yöndeki sınırına uzaklığı renkteki farklılaşmayı yani renk dönüşümü esnasındaki renk bilgisi kaybının miktarını belirler. Renk dönüşümlerinin sağlıklı yapılabilmesi için cihaz bağımsız bir renk sistemi olan LAB kullanılmaktadır.



Bireysel Etkinlik

- RGB renk modelinden seçeceğiniz bir rengi bir tasarım yazılımı (Corel Photopaint, Adobe Photoshop vb.) kullanarak CMYK renk modeline dönüştürmeyi deneyiniz.
- Aynı renk için dönüşüm işlemini LAB renk uzayını kullanarak tekrar gerçekleştirin.
- Ardından renk sonuçlarını görsel olarak karşılaştırınız.

İçerik Türlerine Göre Çözünürlük

Görüntülenme / izlenme hedefine bağlı olarak değişecek bir diğer bileşen görüntü çözünürlüğüdür. Baskı için daha yüksek çözünürlükler gerekirken ekran hedefli içerikler için daha düşük çözünürlük yeterli olmaktadır. Dijital ve baskının çözünürlük kalitesinin bir ifadesi olan ölçü birimleri de farklıdır. *Dijital için çözünürlük ölçü birimi PPI baskı için ise DPI terimleri ile ifade edilmektedir.* Temelde bu iki ortam için de görüntünün kalitesi birim alandaki noktaların (pixel ve dot) sayısı ile ölçülür.

Pixel terimi Picture-Element ifadelerinin birleşiminden oluşan bir terimdir. Bu terim ile ekrandaki bitişik halde bulunan ve renkli ışımaya yaparak görüntüyü oluşturan en küçük birimler ifade edilmektedir. *PPI Inch kare başına düşen pixel yoğunluğunu (pixel per inch) ifade eden ölçü birimidir.* PPI ile bir inch karenin çapraz iki köşesi arasındaki pixel sayısı ölçülmektedir. Aynı ölçüm santimetre olarak yapıldığında ölçü birimi PPCM veya Pixels/cm olarak ifade edilir.

Baskıda çözünürlüğü için kullanılan DPI terimi Inch kare başına düşen nokta yoğunluğunu (dot per inch) ifade eder. Görüntü pixellerden farklı olarak minik mürekkep noktacıları tarafından oluşturulur. *Dijital ortamda tasarlanan Sanal sayfalar baskıya girmeden önce pixelden noktaya dönüştürülmek üzere ilgili yazılımlar yolu ile yorumlanır ve görüntü bilgisi noktacıklardan oluşacak şekilde yeniden üretilir.* Matbaa baskıları için kabul edilen asgari baskı çözünürlüğü 300 dpi olarak kabul edilmekle birlikte günümüz baskı teknolojileri sayesinde çok daha yüksek çözünürlükte baskılar yapılabilmektedir. DPI birimi PPI gibi inch başına nokta yoğunluğunu vermektedir. Santimetre karşılığını bulmak için dpi türünden olan değer 2,54 sayısına (1 cm ile 1" oranına) bölünür. Örneğin 300dpi çözünürlükte bir görüntünün DPCM (veya Dots/cm) değeri $300/2,54=118,11$ olacaktır.



Pixel yoğunluğu belirli bir alandaki pikseller sayısı ve aralarındaki mesafenin (pixel aralığı) kısalığı ile orantılıdır.

Ekran teknolojilerindeki sürekli ilerleme ile üretilen ekranların görüntü ızgarasını oluşturan renkli noktalar (*pixeller*) ve aralarındaki mesafe (*pixel-aralığı*) gitgide küçülmekte ve görüntü kalitesi artmaktadır. Ekran çözünürlükleri ekran türü ve teknolojisine göre değişmektedir. Cihaz türüne göre değer aralıkları *pixel yoğunluğu* ve *pixel aralığı* bazında Tablo 1’de verilmiştir (7).

Tablo 1. Yüksek Çözünürlüklü Ekranların Pixel-Yoğunluk ve Pixel-Aralığı Değerleri

Ekran Türü	Değer Aralıkları	
	Pixel Yoğunluğu	Pixel Aralığı (Yaklaşık)
Harici Bilgisayar Ekranları	96 ppi – 157 ppi	0.27 mm – 0.16 mm
Bütünleşik Bilgisayar Ekranları	190 ppi – 282 ppi	0.13 mm – 0.09 mm
Tablet Ekranları	224 ppi – 339 ppi	0.113 mm – 0.075 mm
Akıllı Telefonlar	319 ppi – 565 ppi	0.08 mm – 0.045 mm

Masaüstü yayıncılıkta kod (css vb.) ile oluşturulan grafikler ve vektör grafikler dışında kalan nokta tabanlı (raster) grafiklerin çözünürlüğü için hedefin elektronik ya da baskı olması durumuna göre doğru değerler seçilmesi birkaç açıdan önemlidir. Bunlar temelde baskıdaki *görüntünün net/okunaklı biçimde yüzeye aktarılmaması*, ekrandaki görüntünün gereğinden fazla pixel bilgisi içermesi sonucunda *yavaş yüklenmesi/görüntülenmesi, diskte gereksiz yer kaplaması* gibi sorunlardır.

Baskı için 300 dpi ve üzeri kabul edilebilir değerler olup, bu değerlerin üst sınırının baskı teknolojisinin desteklediği çözünürlüğe göre belirlenmesi verimli bir yaklaşımdır. Elektronik ortam için ise Tablo 1’de de değer aralıkları verilen hedef cihaz veya platforma özel çözünürlükler ve pixel yoğunlukları göz önünde tutularak içeriğin çözünürlük değerinin belirlenmesi hataların önüne geçecektir.



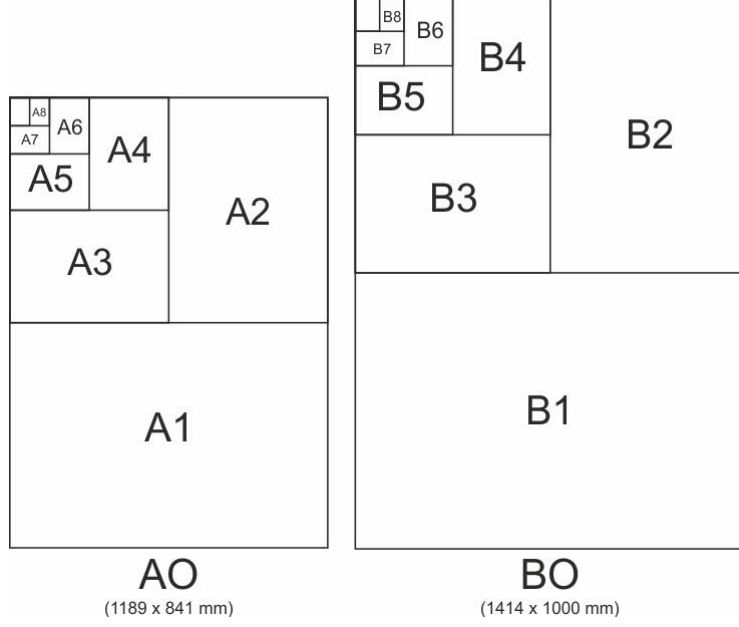
Bireysel Etkinlik

- 300 ppi çözünürlükteki renkli bir görüntüyü sırasıyla 200, 100, 50 ve 10 ppi çözünürlüğe düşürerek farklı kaydediniz.
- Elde ettiğiniz 10 ppi çözünürlükteki görüntüyü sırasıyla 50, 100, 200 ve 300 ppi değerlerine geri yükseltiniz.
- Ardından görüntü kalitesi ve detay seviyeleri açılarından sonuçlarını karşılaştırınız.

İçerik Türlerine Göre Sayfa Ölçüleri ve Yerleşimi

Sayfa boyut ve yerleşimleri de yazı ve görüntüye dayanak olacak ortama göre değişmektedir. Sanal sayfalar ile kâğıda baskı durumunda kâğıt tabakalarının en-boy oran ve boyutları ve katlanmalarıyla ortaya çıkan boyutlar (Görsel 10.5) sayfa boyutlarını belirleyen temel ölçütlerdir. Kâğıt ölçüleri A,B ve C serileri için Tablo 2’de verilmiştir.

Kâğıt ölçülerinin boyutu ile numaralandırması ters orantılıdır. A1’in A2’den büyük olması gibi



Görsel 10.5. A ve B serisi kâğıt ölçüleri ve birbirine oranları (8).

Tablo 2. A,B ve C Serisi Kâğıt ölçüleri (8).

A Serisi (mm)		B Serisi (mm)		C Serisi (mm)	
4A0	1682 × 2378	–	–	–	–
2A0	1189 × 1682	–	–	–	–
A0	841 × 1189	B0	1000 × 1414	C0	917 × 1297
A1	594 × 841	B1	707 × 1000	C1	648 × 917
A2	420 × 594	B2	500 × 707	C2	458 × 648
A3	297 × 420	B3	353 × 500	C3	324 × 458
A4	210 × 297	B4	250 × 353	C4	229 × 324
A5	148 × 210	B5	176 × 250	C5	162 × 229
A6	105 × 148	B6	125 × 176	C6	114 × 162
A7	74 × 105	B7	88 × 125	C7	81 × 114
A8	52 × 74	B8	62 × 88	C8	57 × 81
A9	37 × 52	B9	44 × 62	C9	40 × 57
A10	26 × 37	B10	31 × 44	C10	28 × 40

Diğer yandan *dijital ortamda* görüntülenecek *içeriklerin en-boy oranları ve boyutları* görüntülenecek *cihazların ekran oranları* ve dahası *platform ve uygulama-*

maların standartları (Instagram, Twitter vb. kare, dikey tam ekran dikkörtgen boyut ve yerleşim vb.) tarafından belirlenmektedir (Görsel 10.6).

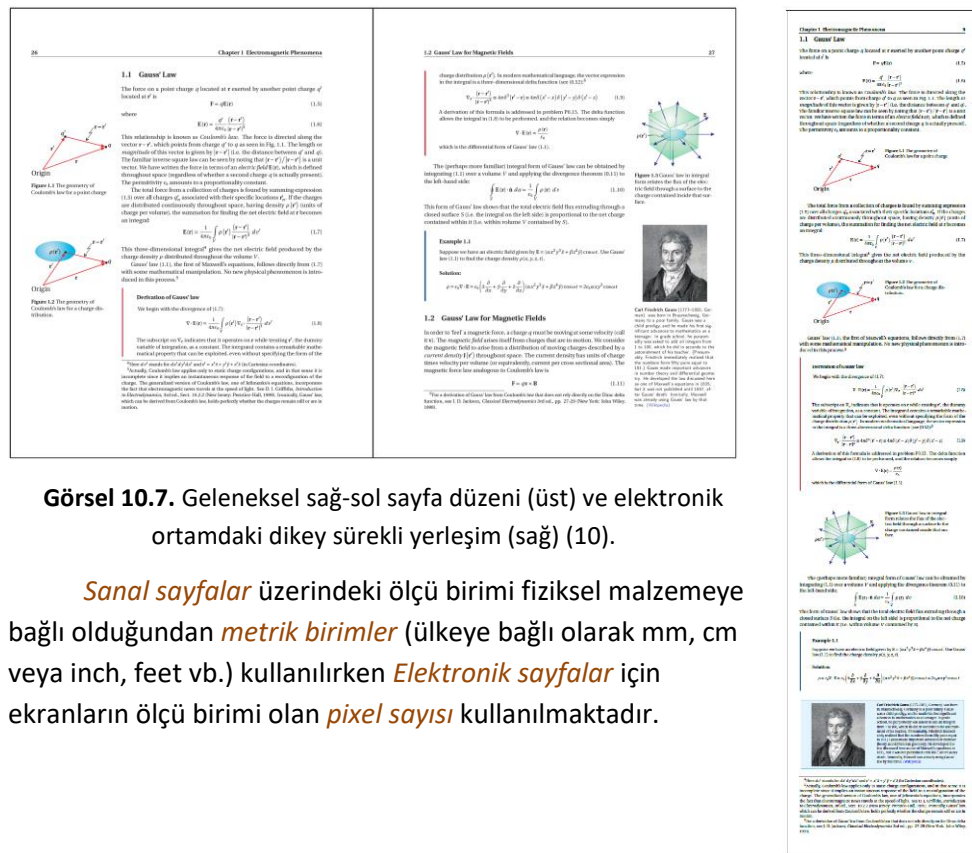


Sayfa yerleşimleri dijital ekranlarda dikey (veya nadiren yatay) sürekli akış biçiminde kullanılabilir.



Görsel 10.6. Farklı ekran boyutları ve en-boy oranlarına sahip cihazlar (9).

Sanal sayfalar malzemesi, oranı ve boyutu ne kadar değişken olsa da üzerine basılacağı yüzeyin boyutu ile tanımlanır. Örneğin kitaplar geleneksel çift sayfalı yerleşimde ve belirli bir boyutta tasarlanırken elektronik sayfalarda karşılıklı iki sayfa yerleşiminde olabileceği gibi bir yönde devamlı akan bir yerleşimden de söz etmek mümkündür (Görsel 10.7).



Görsel 10.7. Geleneksel sağ-sol sayfa düzeni (üst) ve elektronik ortamdaki dikey sürekli yerleşim (sağ) (10).

Sanal sayfalar üzerindeki ölçü birimi fiziksel malzemeye bağlı olduğundan **metrik birimler** (ülkeye bağlı olarak mm, cm veya inch, feet vb.) kullanılırken **Elektronik sayfalar** için ekranların ölçü birimi olan **pixel sayısı** kullanılmaktadır.



Baskıda ölçü mm, cm, inç gibi birimler ile, Ekranlarda ise görüntünün boyutu Pixel ile ölçülür.

Yazı Tipi Seçimi

Yazı tipleri hedef ortamın doğasına ve sınırlılıklarına göre özel olarak tasarlanmaktadır. Baskı için tasarlanan yazı tiplerinde mürekkep tasarrufu için özel tasarlanmış yazı tipleri buna örnektir. Dahası mürekkep ile kağıdın ilişkisinden doğan hataları en aza indirmek için *Mürekkep kapanları / tuzakları, (Ink-Trap)* gibi teknikler kullanılır. Bu kapanlar yazıtipinin köşe noktalarındaki mürekkebin kağıdın emmesi sonucu dışa doğru yayılarak kenarın keskinliğini bozmasını engellemek için geliştirilmiş bir tekniktir. Harfin anatomisindeki köşelerdeki detayların kaldırılması, köşelerin bir miktar boşaltılması işlemi olarak özetlenebilecek bu işlem sayesinde özellikle *dokulu kağıtlar üzerine küçük boyuttaki harflerin daha kaliteli baskısı mümkün olmaktadır*. Görsel 10.8’de bir artı karakterinin sanal sayfadaki hali, küçük boyutta veya kötü kalite basımda elde edilecek sonuç ve mürekkep kapanı eklenmiş hali gösterilmektedir.

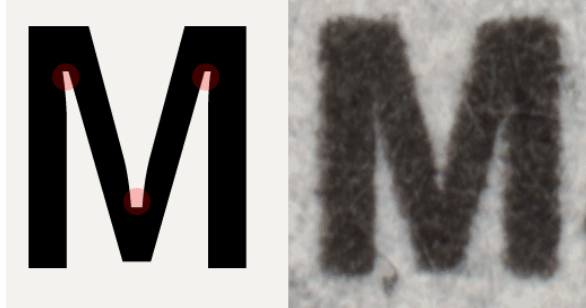


Görsel 10.8. Hedef şekil (sol), küçük kalite basım sonucu (orta), mürekkep kapanlı hali (sağ) (11).

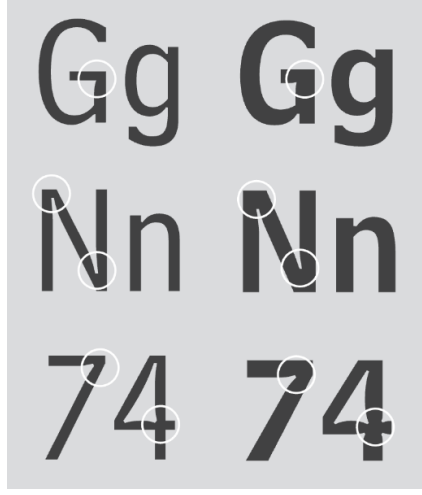
Düşük kaliteli kâğıda yüksek hızlarda baskı yapıldığında mürekkep yayılması oluşabilmektedir. Bu durumu telafi etmek için mürekkep tuzakları eklenir (Görsel 10.9 ve 10.11). Görsel 10.10’da ise mürekkep tuzağı ile 6 point boyutunda basılmış bir telefon defterinden büyütülmüş bir görsel verilmiştir.



Görsel 10.9. M harfi üzerine mürekkep kapanı eklenmesi (11)



Görsel 10.10. Mürekkep tuzaklanmış 6 point boyutlu bir M harfinin baskı sonucu (12).



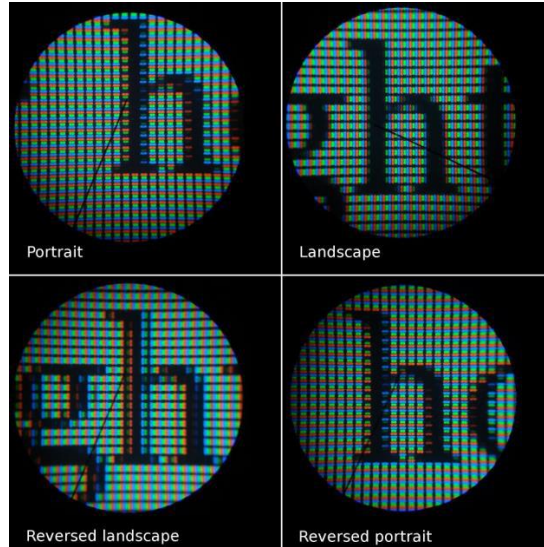
Görsel 10.11. Farklı karakterler üzerinde mürekkep kapama örnekleri (12).



Mürekkep tuzakları baskıdaki bozulmaların önüne geçmek için kullanılır.

Ekranlarda ise kağıdın mürekkebi emmesi ve dağılması gibi malzemeden kaynaklı kontrolsüz bir durum söz konusu olmadığından mürekkep tuzakları gerekli değildir ve ilgili *yazı tipinin mürekkep tuzaksız sürümleri sayısal tasarım için daha uygundur*. Böylece ekranın ızgara yapısında harfin anatomisinin tanınmasında zorluk oluşturacak mikro seviyede de olsa görsel karmaşa sebebi olacak piksellerden kaçınılmış olacaktır.

Günümüzde ekran teknolojisinin gelişimi ile ekranların nokta aralıkları ve dolayısıyla çözünürlükleri baskının asgari çözünürlüğüne oldukça yaklaşmıştır. Diğer yandan baskı teknolojilerinin de gelişimine devam etmesiyle baskıdaki üst uç çözünürlük seviyesi de yükselmiştir. Sonuç olarak *ekran ve baskı çözünürlüğü arasındaki boşluk halen dikkate alınması gereken bir seviyededir*. Ayrıca ekranların doğasından kaynaklı baskıda olmayan sorunlar mevcuttur (Görsel 10.12). Kindle Fire gibi bazı cihazlarda ekran teknolojisinden kaynaklanan ve ekranın yönüne bağlı ortaya çıkabilen *alt piksel oluşturma hatası (subpixel rendering bug)* buna iyi bir örnektir.

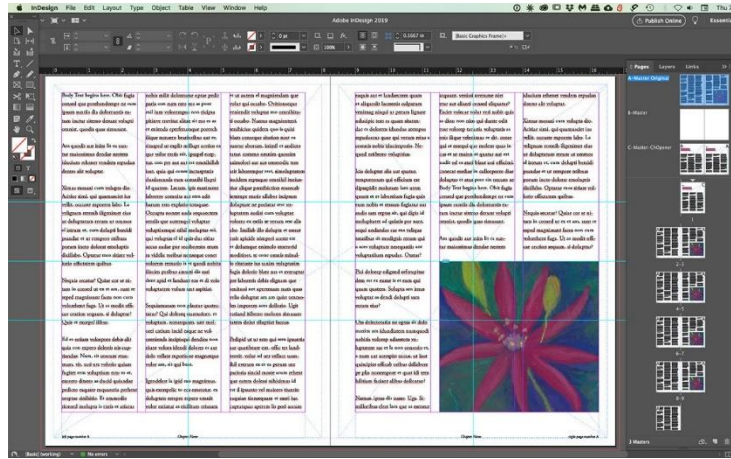


Görsel 10.12. Kindle Fire cihazındaki alt piksel oluşturma hatasından kaynaklı görüntüleme bozukluğu (6).

Ekranlarda okunurluk kaybını en aza indirmek için elektronik ortam için tasarlanmış fontların kullanılması önemlidir. Ayrıca ilgili yazıtipinin açık lisans olup olmaması, kullanılan masaüstü ve mobil işletim sistemleri tarafından desteklenip desteklenmediği içeriğin alıcısı tarafından tasarlandığı biçimde doğru görüntülenip görüntülenemeyeceğini belirleyen etkenlerden biridir.

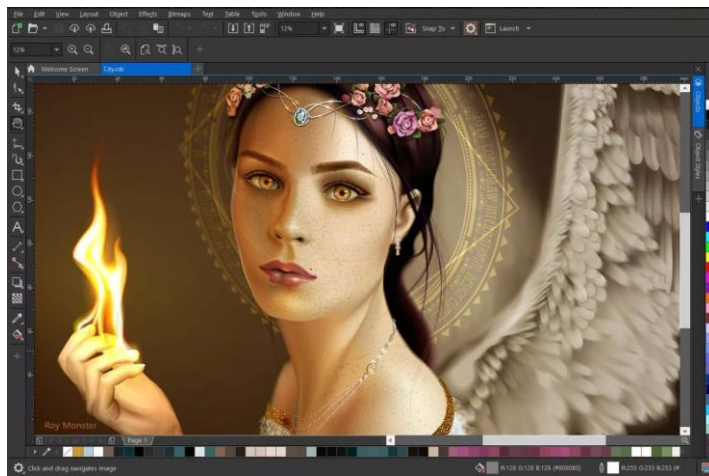
MASAÜSTÜ YAYINCILIK YAZILIMLARI

Çevrimiçi dağıtım veya baskı hedefine yönelik kişisel veya ticari amaçlı görsel iletişim ürünleri oluşturmak için özel olarak geliştirilmiş yazılımlardır. Bu yazılımlar temel olarak dört başlık altında toplanmaktadır. Bu türler *kelime işlem, sayfa düzeni tasarımı, grafik tasarımı ve web yayıncılığıdır* (13).

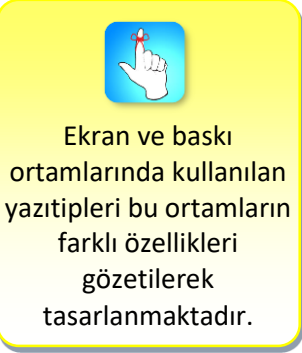


Görsel 10.13. Adobe InDesign yazılımı (14).

Adobe InDesign ve QuarkXPress, Microsoft Publisher, Scribus endüstri seviyesinde kullanılan masaüstü yayıncılık yazılımlarıdır (Görsel 13, 14, 15). Bu yazılımlar dışında vektör çizim, sayfa düzeni tasarımı, fotoğraf düzenleme ve tipografi için uygulamalar ve araçlar içeren *CorelDRAW Graphics Suite* profesyoneller tarafından kullanılan bir diğer yazılımdır.



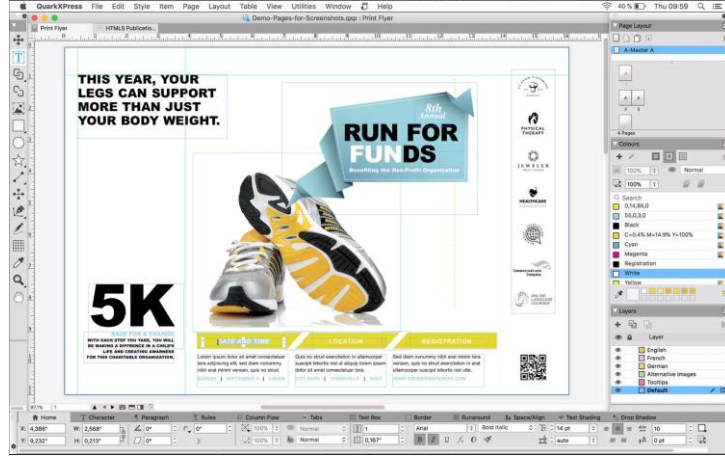
Görsel 10.14. CorelDRAW yazılımı (13).





Adobe InDesign ve QuarkXPress yazılımları masaüstü yayıncılık alanındaki en popüler yazılımlardan iki tanesidir.

Microsoft'un asıl sayfa düzeni tasarım yazılımı olan Microsoft Publisher dışında kişisel masaüstü yayıncılık işleri için Microsoft Word, Excel, PowerPoint gibi yazılımlar da yaygın biçimde kullanılmaktadır (13). Yazılımların birlikte kullanılması masaüstü yayıncılığın erken dönemlerinden beri alışılga gelmiş bir durumdur. Bir yazılımdaki sayfa düzenleme araçları daha yetenekliyen fotoğraf işleme özellikleri veya vektör grafik oluturma ve düzenleme özellikleri yetersiz kalabilir. Bu durumda ilgili yazılımlar aynı akışı içerisinde kullanılabilir.



Görsel 10.15. QuarkXPress yazılımı (13).

İçerik oluşturma, gözden geçirme, baskı veya dijital dağıtım öncesi görevler için takımın diğer üyeleri ile birlikte çalışılması gereken durumlarda, kullanılan yazılımların *sürüm uyumu*, *platform uyumu* (Mac veya PC üzerinde çalışması vb.), kullanılan lisanslı *yazı tipi kütüphanelerine erişim* (Adobe Typekit vb.) gibi durumlar sonuç ürünün bozulmadan, farklılaşmadan tasarlandığı orijinal biçimi ile basılması veya dağıtılması açısından önemlidir. Aksi taktirde *metin blokları*, *tablolar* vb. bileşenlerden kaynaklı *sayfa düzeninde kaymalar*, *yazı tiplerinin farklı görünmesi* gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. İlgili yazılımı farklı sürümlerini kullanan takım üyelerinin dosya alış verişindeki (dosyayı açamama vb.) zorluklar ve sayfa formatını yazılım sürümlerinin farklı yorumlaması gibi sorunlar da yaşanabilmektedir.

MASAÜSTÜ YAYINCILIK TERİMLERİ

Masaüstü yayıncılık alanında en yaygın biçimde kullanılan terimlerden bazıları ünitenin hedefleri ve sınırlılıkları doğrultusunda aşağıda verilmiştir. Bağımsız terimler alfabetik olarak birbiri ile yakın ilişkili terimler ardışık olarak verilmiştir.

Alley: İki sütun veya metin bloğu arasındaki boşluk. Sütun oluğu veya sütun marjini olarakta bilinir.

Gutter (Oluk): Çift sayfa düzeninde iç kenar boşlukları (karşılıklı iki sayfa arasındaki boşluk). **Alley** yerine iki sütun arasındaki boşluğu ifade etmek için kullanıldığı da olur.



Antik Mısır'daki hiyeroglifler önemli Glif örneklerindendir.

Bitmap: Bilgisayar belleğinde bir ızgara düzenindeki satır ve sütun halinde dizilmiş noktalardan oluşan görüntüdür. Siyah beyaz noktalar bir bitlik (0 veya 1) veri ile temsil edilirken gri skala ve renkli noktalar için daha fazla veri biti gereklidir.

Bleed (Taşma Payı): Sayfanın hedef ölçü sınırının ötesine de kasten devam ettirilen grafik, arka plan veya metin alanını ifade eder. Ticari baskılarda kesimdeki (giyotin vb. ile kesim aşamasındaki) kayma hatalarının sonucu olumsuz etkilememesi için bırakılan bu pay kesim aşamasında asıl üründen kesilerek ayrılır.

Blueprint: Baskıdan önce filmlerden yapılan son fotografik kanıt.

Condensed: Yazı karakterlerinin yüksekliğini ve et kalınlığını azaltmadan (inceltmeden) daha küçük bir alana sığacak biçimde dar hale gelmiş karakterlerdir.

DPI (Dot per Inch): Nokta temelli baskı çözünürlüğü ölçü birimi. Çözünürlük başlığı altında detaylı olarak açıklanmıştır.

PPI (Pixel per Inch): Pixel temelli görüntü çözünürlüğü ölçü birimi. Çözünürlük başlığı altında detaylı olarak açıklanmıştır.

Encapsulated Postscript (EPS): Masaüstü yayıncılıkta kullanılan cihaz bağımsız PostScript sayfa açıklama dilini temel alan standart bir dosya formatıdır.

Glyph (Glif): Harfler, sayılar, semboller ve şekiller gibi sayısal veya baskıdaki yazı tiplerinde bir karakter kodunu temsil etmek için kullanılan bir şekil.

Renk Ayrımı: Bilgisayar yazılımındaki sanal sayfada bulunan renklerin CMYK renk modelindeki camgöbeği, magenta, sarı ve siyah kanallara ayrılmak üzere katmanlara dönüştürülmesi.

Halftone: Yarı tonlu görüntü sürekli tonlardan ziyade ayrı noktalardan oluşan bir görüntüdür. Uzaktan bakıldığında noktalar birlikte bulanıklaşarak sürekli çizgiler ve şekiller yanılsaması yaratır (15).

HTML: Hipermetin Biçimlendirme Dili (Hypertext Markup Language). İnternette görüntülenmesi amaçlanan bir dosyaya eklenen işaretleme sembolleri veya kodları kümesidir. İşaretleme, web tarayıcılarına bir web sayfasının sözcüklerini ve resimlerini nasıl görüntüleyeceğini söyler (16). Bu dilin en son sürümü HTML5'tir.

Imagesetter: Baskı makinesinde kullanılan plakalara görüntüyü aktarmak üzere kullanılan filmleri yüksek çözünürlükte (renk ayırımına göre) basan cihaz.

Orphan (Yetim): Bir sayfanın veya sütunun altında görünen paragrafın son kısa veya bir kelimelik satır.

Widow (Dul): Bir sayfanın veya sütunun en üstünde görünen kısa veya bir kelimelik paragraf son satır. Kendi metin bloğundan bu şekilde ayrılmış olması dizgide istenmeyen bir durumdur.

Vektör Grafikler: Matematiksel formüllere dayalı eğriler ve bu eğrilerden oluşan kapalı alanlardan oluşan nesne yönelimli (odaklı) grafiklerdir. Vektör grafikler ölçek bağımsızdır. Boyutu değiştiğinde kalite kaybı olmaz.



Vektör grafikler ölçek bağımsızken Raster grafikler boyut değişiminden kalite anlamında etkilenir.

Raster Grafikler: Bu tip grafiklerde görüntü pixel denilen noktacıkların satırlar ve sütunlar halinde bir araya gelmesi ile oluşur. Biteslem (bitmap) grafikler de denen bu tür grafikler ölçek bağımlıdır ve boyut değişimlerinde kalitede kayıplar meydana gelir.

Typeface (Yazı Biçimi): Özel olarak tasarlanmış bir yazı, bir yazı tipinin tasarımındaki boyut, ağırlık (ince/normal/kalın), eğim (düz/italik), genişlik (normal/sıkışık) gibi stil ve diğer anatomik özellikleri. Örneğin Helvetica, Times New Roman, Arial vb.

Serif (Tırnaklı): Bu terim harflerin bitim noktalarındaki tırnak olarak anılan kısa çizgileri tanımlamak için kullanılmaktadır. Tırnaklı yazıtiplerine Times New Roman ve Garamond örnek gösterilebilir.

Sans Serif (Tırnaksız): Serif içermeyen yazıtipleridir. Tırnaksız yazıtiplerine örnek olarak Helvetica, Arial, Bauhaus gösterilebilir.

Recto: Kodeks formatındaki kitaplarda sayfanın ön yüzü, bir diğer deyişle yerleşimdeki sağ sayfa anlamına gelmektedir.

Verso: Kodeks formatındaki kitaplarda sayfanın arka yüzü, bir diğer deyişle yerleşimdeki sol sayfa anlamına gelmektedir.



Örnek

- Glyph (glif) arkeolojide yazılı veya çizili bir sembol anlamına gelir. Maya kültüründeki hayvan glifleri ve Antik Mısır'daki hiyeroglifler arkeoloji alanındaki gliflere örnektir.



Özet

- Kişisel bilgisayarlar ve masaüstü düzenleme yazılımlarının gelişimi ile baskı öncesi süreçler kolaylaşmış ve maliyetler azalmıştır. Bugün kişisel bir bilgisayar, masaüstü yayıncılıkta kullanılan yazılımlar ve yeterli bilgi ile dergiler, haber bültenleri, kartvizitler, broşürler, ambalajlar, dış mekân tabelaları, araç giydirmeye tasarımları, web arayüzleri, çeşitli dijital arayüz tasarımları vb. birçok içerik kalabalık ekiplere ihtiyaç duymadan üretilmektedir.
- Masaüstü yayıncılık ister baskı ister elektronik dağıtım amaçlı olsun karmaşık ekipman ve insan çabası gerektiren yayıncılık görevlerini gerçekleştirmek için kişisel bir bilgisayarın kullanılmasıdır.
- Grafik Tasarım ve Masaüstü Yayıncılık benzerlikleri bulunan alanlar olması dolayısı ile bu terimlerin biçimde birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Grafik Tasarımı projenin belirli kısımlarına odaklanırken Masaüstü Yayıncılık oluşacak ürünün tamamını oluşturmak üzere çalışır. Grafik tasarımcılar ve yayıncılar aynı yazılımları kullanırlar ve hatta aynı projelerde görev alabilirler fakat projedeki görev tanımları farklıdır. Masaüstü yayıncılığı tasarımcı olmayanlar da yapabilir.
- Palo Alto Araştırma Merkezi (XeroxPARC) Masaüstü yayıncılığın başlangıç noktası ve lazer yazıcı teknolojisi, smaltalk programlama dili, ethernet, WYSIWYG gibi sonraki kilometre taşlarının birçoğunun mimarısıdır. Masaüstü yayıncılık alanına Steve Jobs'un katkısı ise uygun fiyatlı, kullanıcı dostu bir bilgisayar, Apple LaserWriter yazıcılar ve sayısal yazıtiplerini geliştirmesidir.
- Masaüstü yayıncılığın içerik türleri Elektronik Sayfalar (Electronic pages) ve Sanal Sayfalar (Virtual pages) olarak gruplandırılır. Elektronik sayfalar basılmaz ve doğrudan dijital ortamda dağıtılırlar. Sanal sayfalar ise elektronik sayfalarla benzer şekilde bilgisayar yazılımları üzerinde tasarlanan fakat onlardan farklı olarak nihayetinde baskı ile sonuçlanan tasarım süreçlerindeki sayfaları işaret eder.
- Sayısal görüntüleme ortamlarında RGB baskıda CMYK renk modelleri kullanılır. Renk modellerinin birbiri yerine kullanılması bazı renklerin yanlış görüntülenmesine/basılmasına neden olabilecek bir durumdur. Her renk modeli kendi renk uzayına ve renk kümesine sahiptir.
- Dijital ve baskının çözünürlük kalitesinin bir ifadesi olan ölçü birimleri de farklıdır. Dijital için çözünürlük ölçü birimi PPI baskı için ise DPI terimleri ile ifade edilmektedir. Temelde bu iki ortam için de görüntünün kalitesi birim alandaki noktaların (pixel ve dot) sayısı ile ölçülür. PPI Inch kare başına düşen pixel yoğunluğunu (pixel per inch) ifade eden ölçü birimidir. DPI terimi Inch kare başına düşen nokta yoğunluğunu (dot per inch) ifade eder.
- Sayfa boyut ve yerleşimleri de yazı ve görüntüye dayanak olacak ortama göre değişmektedir. Sanal sayfalar ile kâğıda baskı durumunda kâğıt tabakalarının en-boy oran ve boyutları ve katlanmalarıyla ortaya çıkan boyutlar sayfa boyutlarını belirleyen temel ölçütlerdir. Diğer yandan dijital ortamda görüntülenecek içeriklerin en-boy oranları ve boyutları görüntülenecek cihazların ekran oranları ve dahası platform ve uygulamaların standartları (Instagram, Twitter vb. kare, dikey tam ekran dikdörtgen boyut ve yerleşim vb.) tarafından belirlenmektedir.
- Yazı tipleri hedef ortamın doğasına ve sınırlılıklarına göre özel olarak tasarlanmaktadır. Düşük kaliteli kâğıda yüksek hızlarda baskı yapıldığında mürekkep yayılması oluşabilmektedir. Bu durumu telafi etmek için mürekkep tuzakları eklenir. Ekranlarda ise kâğıdın mürekkebi emmesi ve dağılması gibi malzemeden kaynaklı kontrolsüz bir durum söz konusu olmadığından mürekkep tuzakları gerekli değildir ve ilgili yazıtipinin mürekkep tuzaksız sürümleri sayısal tasarım için daha uygundur. Ekranlarda okunurluk kaybını en aza indirmek için elektronik ortam için tasarlanmış fontların kullanılması önemlidir.



Özet

- Masaüstü Yayıncılık Yazılımları temel olarak kelime işlem, sayfa düzeni tasarımı, grafik tasarımı ve web yayıncılığı olmak üzere dört başlık altında toplanmaktadır. Adobe InDesign ve QuarkXPress, Microsoft Publisher, Scribus endüstri seviyesinde kullanılan masaüstü yayıncılık yazılımlarıdır. CorelDRAW Graphics Suite profesyoneller tarafından kullanılan bir diğer yazılımdır.
- Masaüstü yayıncılık alanına özel terimler kullanılmaktadır. Bunlar Kodeks formatlı kitaplar zamanından miras sağ ve sol sayfayı ifade etmek için kullanılan Recto ve Verso, yazıtipinin tırnaklı veya tırnaksız olduğunu belirten Serif veya Sans Serif, veya dizgi sırasında metin bloğunun sonunda veya diğer sayfa başında yalnız kalan metin parçalarını ifade eden Orphan (Yetim) ve Widow (Dul) gibi terimlerdir. Diğer terimler için ilgili başlığa bakınız.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi Elektronik sayfaların hedefidir?
 - a) Ofset Baskı
 - b) Püskürtmeli Yazıcılar
 - c) Dijital Baskı
 - d) Sıcak Baskı
 - e) Dijital dağıtım
2. Aşağıdakilerden hangisi Sanal sayfaların hedefidir?
 - a) Baskı
 - b) Çevrimiçi Broşür
 - c) Dijital Dağıtım
 - d) Dijital Dolaşım
 - e) WEB Arayüzleri
3. Yazı karakterlerinin yüksekliğini ve et kalınlığını azaltmadan (inceltmeden) daha küçük bir alana sığacak biçimde dar hale gelmiş karakterler aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?
 - a) Bitmap
 - b) Condensed
 - c) PPI
 - d) Gutter
 - e) Alley
4. Harfler, sayılar, semboller ve şekiller gibi sayısal veya baskıdaki yazı tiplerinde bir karakter kodunu temsil etmek için kullanılan şekiller aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?
 - a) Gutter
 - b) Glyph
 - c) Halftone
 - d) Orphan
 - e) Widow
5. Matematiksel formüllere dayalı eğriler ve bu eğrilerin oluşturduğu kapalı alanlardan oluşan nesne yönelimli (odaklı) grafiklerin türü aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Vektör Grafikler
 - b) Raster Grafikler
 - c) Bitmap Grafikler
 - d) Biteslem Grafikler
 - e) BMP Grafikler

6. Aşağıdaki grafiklerden hangi tür grafikler ölçek bağımsızdır?
 - a) Vektör Grafikler
 - b) Raster Grafikler
 - c) Bitmap Grafikler
 - d) Biteslem Grafikler
 - e) BMP Grafikler
7. Aşağıdakilerden hangisi Kodeks formatındaki kitaplarda sayfanın ön yüzü, bir diğer deyişle yerleşimdeki sağ sayfa anlamına gelmektedir?
 - a) Sans Serif
 - b) Serif
 - c) Torso
 - d) Verso
 - e) Recto
8. Aşağıdakilerden hangisi Kodeks formatındaki kitaplarda sayfanın arka yüzü, bir diğer deyişle yerleşimdeki sol sayfa anlamına gelmektedir?
 - a) Sans Serif
 - b) Serif
 - c) Torso
 - d) Verso
 - e) Recto
9. Aşağıdakilerden hangisi Masaüstü Yayıncılık alanında kullanılan bir yazılım değildir?
 - a) Adobe InDesign
 - b) QuarkXPress
 - c) Microsoft Publisher
 - d) Scribus
 - e) Visual Basic
10. Düşük kaliteli kâğıda yüksek hızlarda baskı yapıldığında mürekkep yayılmasının önüne geçmek için yazıtipleri üzerinde uygulanan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Mürekkep Kurutması
 - b) Mürekkep Kapanları
 - c) Boya Yoğunlaştırma
 - d) Mürekkep Sıvılaştırma
 - e) Boya Sıvılaştırma

Cevap Anahtarı

1.e, 2.a, 3.b, 4.b, 5.a, 6.a, 7.e, 8.d, 9.e, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

1. Kuecks, Charly. The history of desktop publishing. *Lucidpress.com*. [Çevrimiçi] 14 04 2014. [Alıntı Tarihi: 18 07 2022.] <https://www.lucidpress.com/blog/evolution-desktop-publishing>.
2. Alpkunt, Berkay. Kişisel bilgisayar (PC) nasıl ortaya çıktı? *UNGO*. [Çevrimiçi] 03 Haziran 2022. [Alıntı Tarihi: 21 07 2022.] <https://ungo.com.tr/2022/06/kisisel-bilgisayar-pc-nasil-ortaya-cikti/>.
3. Multimediaman. Steve Jobs (1955 – 2011): Fonts and desktop publishing. *Multimediaman*. [Çevrimiçi] 20 January 2015. [Alıntı Tarihi: 20 07 2022.] <https://multimediaman.blog/2015/01/20/steve-jobs-1955-2011-fonts-and-desktop-publishing/#:~:text=Building%20on%20the%20accomplishments%20of,Adobe%20PostScript%20and%20Aldus%20PageMaker..>
4. Arah, Tom. A Brief History Of DTP. *Alphr.com*. [Çevrimiçi] 07 October 2009. [Alıntı Tarihi: 20 07 2022.] <https://www.alphr.com/realworld/94537/a-brief-history-of-dtp/>.
5. Prepressure. The history of PostScript. *Prepressure*. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: 21 07 2022.] <https://www.prepressure.com/postscript/basics/history>.
6. *THE PRINCIPLES OF BOOK DESIGN FOR ELECTRONIC AND PRINTED BOOKS*. Çoruh, Levent ve Eraslan, Behiye Aycan. 12, April 2017, Fine Arts (NWSAFA), Cilt 2, s. 105-124. 13087290.
7. Eizo. Confused about HiDPI and Retina display? — Understanding pixel density in the age of 4K. *Eizo.com*. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: 18 07 2022.] https://www.eizo.com/library/basics/pixel_density_4k/.
8. Mimcopy. Kağıt Ölçüleri. *Mimcopy Baskı Çözümleri*. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: 16 07 2022.] <https://www.mimcopy.com/kagit-olculeri/>.
9. Open Wave Enterprise Solutions. 5 Tips to Optimizing Your Website to Work Across Multiple Devices. *Open Wave Enterprise Solutions*. [Çevrimiçi] 19 Jul 2022. <https://www.openwavecomp.com/blog/5-tips-to-optimizing-your-website-to-work-across-multiple-devices/>.
10. *Ebooks and paper sizes: Output routines made easier*. Veytsman, Boris ve Ware, Michael. 3, 2011, TUGboat, Cilt 32, s. 261-265.
11. Omagari, Toshi. Ink traps and pals. <https://tosche.net/>. [Çevrimiçi] 03 April 2021. [Alıntı Tarihi: 16 07 2022.] <https://tosche.net/blog/ink-traps-and-pals>.
12. Heilmann, Christian. Ink-trap development. [Çevrimiçi] 01 March 2018. <https://christianheilmann.com/2018/03/01/ink-trap-development/>.
13. Bear, Jacci Howard. What Is Desktop Publishing Software? *LIFEWIRE TECH FOR HUMANS*. [Çevrimiçi] 04 March 2021. [Alıntı Tarihi: 19 07 2022.] <https://www.lifewire.com/what-is-desktop-publishing-software-1078923>.

14. Askdesign. InDesign Parent Pages: Consistency and Efficiency. *Askdesign*. [Çevrimiçi] 05 February 2020 . [Alıntı Tarihi: 19 07 2022.] <https://www.askdesign.biz/blog/2020/02/indesign-parent-pages-consistency-and-efficiency/>.
15. TechTerms. Halftone. *TechTerms.com*. [Çevrimiçi] 02 September 2014. [Alıntı Tarihi: 20 07 2022.] <https://techterms.com/definition/halftone>.
16. Hayes, Adam. HyperText Markup Language – HTML. *investopedia.com*. [Çevrimiçi] 13 November 2020. [Alıntı Tarihi: 20 07 2022.] <https://www.investopedia.com/>.
17. Bear, Jacci Howard. "Desktop Publishing vs. Graphic Design." , [thoughtco.com/difference-graphic-design-and-desktop-publishing-1078771](https://www.thoughtco.com/difference-graphic-design-and-desktop-publishing-1078771). *ThoughtCo*. [Çevrimiçi] 18 Nov. 2021. [Alıntı Tarihi: 22 07 2022.] <https://www.thoughtco.com/difference-graphic-design-and-desktop-publishing-1078771>.